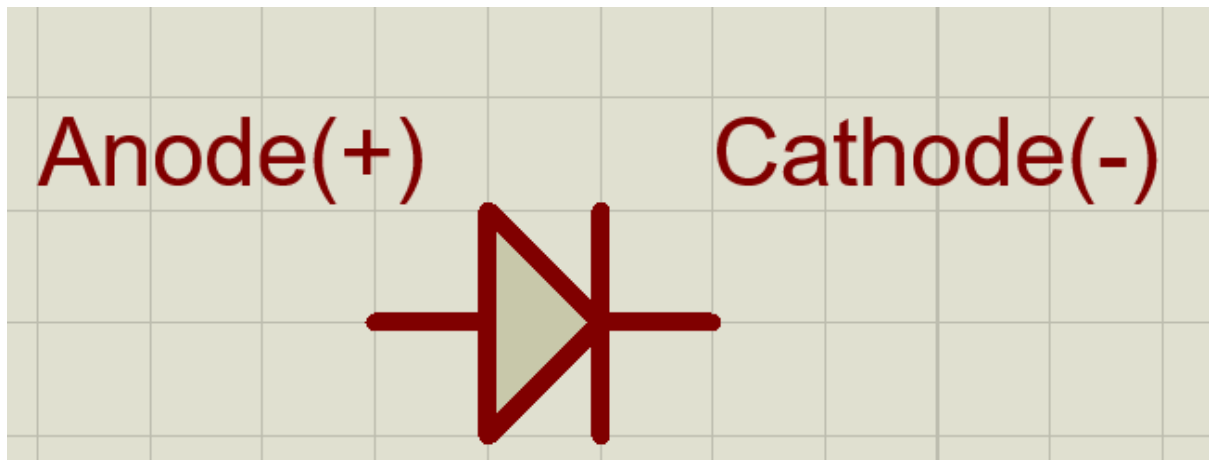


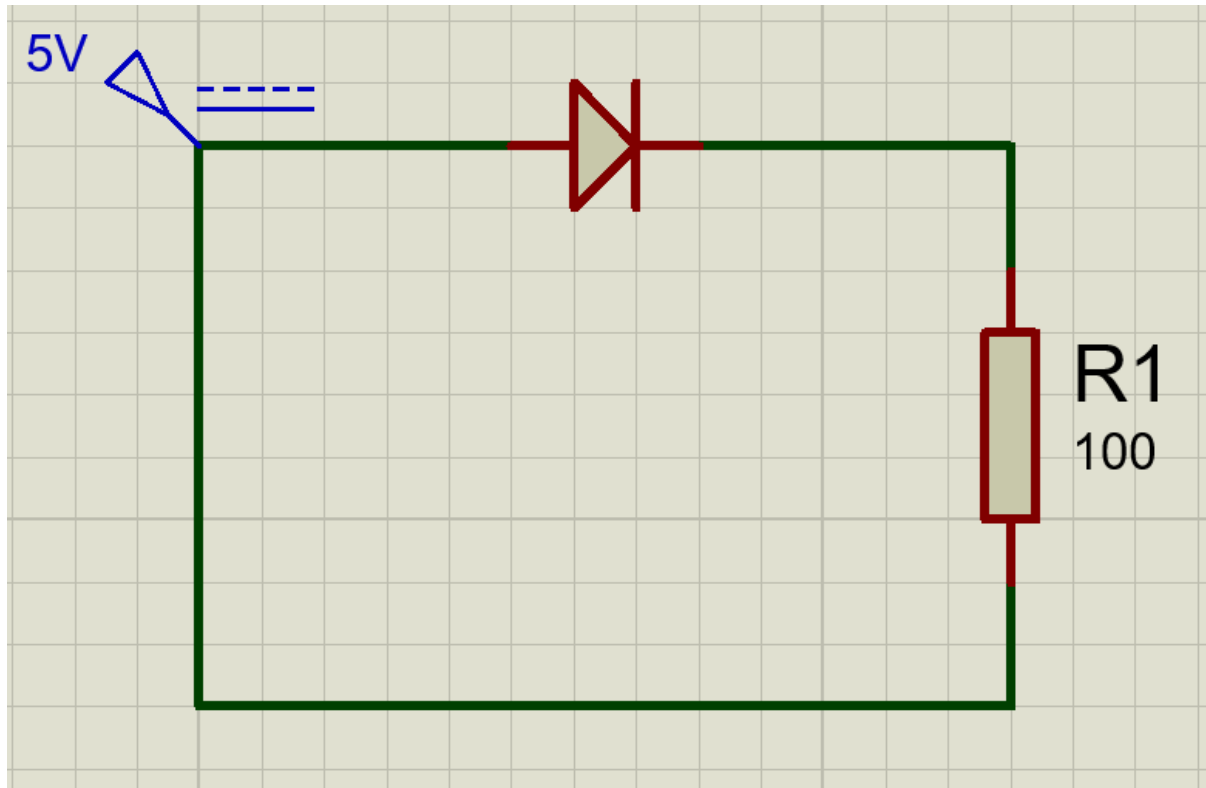


Note Learning

Diode เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ที่ทำหน้าที่กันกระแสไหลย้อนกลับ จะมี 2 สถานะพิเศษคือ

1. Forward Bias เมื่อต่อขั้วบวกของแหล่งจ่ายเข้ากับ Anode และขั้วลบเข้า Cathode ตัว Diode จะยอมให้กระแสไหลผ่าน แต่ Diode จะกินแรงดันบางส่วนไป เรียกค่านี้ว่า Forward Voltage (V_f) โดยตามปกติค่ามาตรฐานสำหรับ Diode ประเภท Siligon จะมีค่า V_f อยู่ที่ 0.7 V และ Diode ประเภท Germanium จะมีค่า V_f อยู่ที่ 0.3V
2. Reverse Bias เมื่อต่อขั้วสลับกัน กับ Forward Bias จะทำให้ Diode กลายเป็นที่กั้น ทำให้กระแสไหลผ่านไปไม่ได้ ในทางอุดมคติจะถือว่ากระแสเป็น 0A

KVL Kirchhoff's Voltage Law เป็นกฎที่บอกว่าในวงจรปิดหนึ่งลูป
ผลรวมของแรงดันที่แหล่งจ่าย ที่จ่ายออกมา
จะเท่ากับแรงดันที่ตกค่อมในอุปกรณ์ทุกตัวในวงจรนั้นๆ



จากรูป สมการจะเป็น $V_{source} = V_{diode} + V_{resistor}$ จะใช้กฎของโอห์ม
มาร่วมคำนวณด้วย

จะได้ว่า $V_{resistor} = IR$ เมื่อได้มการนี้มา ก็นำไปแทนค่าในสมการ KVL จะได้
 $V_{source} = V_{diode} + IR$ เมื่อเราต้องการหา กระแส(I) ก็ทำการย้ายข้างสมการ

$I = (V_{source} - V_{diode})/R$ และนำค่าต่างๆจากภาพไปแทนค่าในสมการจะได้
 $I = (5 - 0.7)/100$ (V_{diode} เป็น 0.7 เป็นเพราะใช้ Diode ชนิด Siligon มีค่า $V_f = 0.7$)
 $I = 0.043A$ หรือ 43mA นั่นเอง

และหากกลับหัวไดโอดในวงจร จะทำให้กระแสไหลผ่านไม่ได้และทำให้ $I = 0$
ในอุดมคตินั่นเอง

LAB01 Diode and KVL

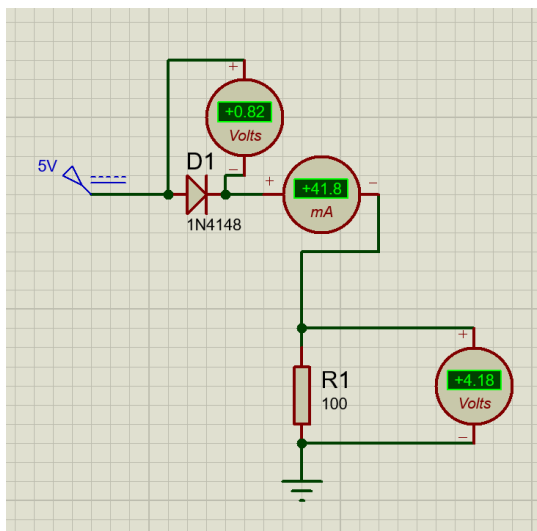
วัตถุประสงค์

1. สังเกตพฤติกรรมของ Diode Silicon ในโหมด Forward Bias และ Reverse Bias
2. ตรวจสอบว่าแรงดันตกคร่อมที่ V_f หรือ V_{diode} มีค่าคงที่ประมาณ 0.7 หรือไม่
3. พิสูจน์กฎแรงดันของ KVL ในวงจรอนุกรม
4. เปรียบเทียบค่าที่คำนวณทางทฤษฎี กับค่าที่วัดจากการจำลอง

อุปกรณ์ใน Proteus

1. DC Voltage Source
2. Diode Number 1N4148(0.7V)
3. Resistor 100ohm, 220ohm, 470ohm and 1k_ohm
4. DC Voltmeter
5. DC Ammeter

การทดลองที่ 1 Forward Bias



จากผลการทดลองต่อวงจรค่าที่ได้จากการ Sim เป็นดังนี้

$$V_{diode} = 0.82V \quad V_{resistor} = 4.18V \quad I = 41.8mA$$

ซึ่งแตกต่างจากค่าในการคำนวณทางทฤษฎี ที่ได้

$$V_{diode} = 0.7V \quad V_{resistor} = 4.3V \quad I = 43mA$$

การทดลองที่ 2 ผลของการเปลี่ยนค่า Resister โดยยังคงอุปกรณ์อื่นไว้เหมือนเดิม

ตารางผลการทดลองจากการ Sim เพื่อหาค่า Vdiode

ค่า R (ohm)	Vdiode (V)
100	0.82
220	0.78
470	0.75
1000	0.72

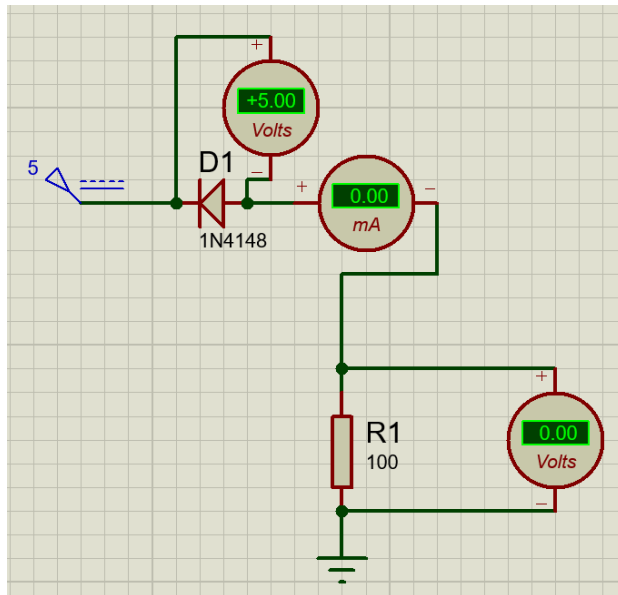
จากผลการทดลอง ค่า Resister ส่งผลต่อผลลัพธ์ของ Vdiode ในปริมาณที่น้อย โดยยิ่งค่า Resister เยอะ Vdiode ก็จะมีค่าน้อยลง ตามผลลัพธ์ที่บันทึก

การทดลองที่ 3 ผลของการเปลี่ยนแปลง แรงดันแหล่งจ่าย โดยคงค่า R = 100ohm และอุปกรณ์อื่น ๆ ไว้เหมือนเดิม และเปลี่ยนค่าแรงดันที่แหล่งจ่ายเป็นค่าตามตาราง

Vsource(V)	Vdidode(V)
1	0.70
3	0.79
5	0.82
9	0.85
12	0.86

จากผลการทดลอง ค่า Vsource หรือแหล่งจ่ายส่งผลต่อ Vdiode ในปริมาณที่น้อย โดยหากค่าแหล่งจ่าย มีปริมาณมากขึ้น Vdiode ก็จะเพิ่มขึ้นตามผลลัพธ์ที่บันทึก

การทดลองที่ 4 Reverse Bias ต่อแบบสลับหัวไดโอด



จากการทดลองต่อวงจรไดโอดกลับหัว เป็นดังนี้

$$V_{\text{diode}} = 5.0\text{V} \quad V_{\text{resistor}} = 0\text{V} \quad I = 0\text{mA}$$

ซึ่งตรงตามค่าที่คาดหวังตามทฤษฎีทุกประการ